

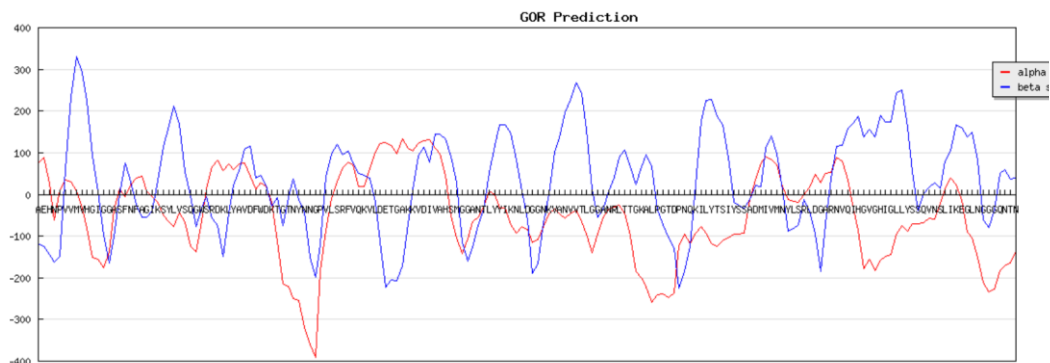
实验名称 实验7 蛋白质结构预测

一、实验内容及结果

1. 利用 GOR, PREDICTPROTEIN, Jpred4, PSIPRED, SSpro, PSSpred, SOPMA 中的三种方法分别对 protein.fasta 的序列进行二级结构预测, 比较结果并分析这些预测工具的特点。
2. 利用 swiss-model 对 thermophilus.xlsx 文件中的 5 个序列进行三维结构预测, 并与 alpha fold 数据库的三维结构进行比较。

结果 (截图):

GOR:



GOR Algorithm					
Protein name:					
	Ia	Ib	It	Ic	St
1 A	75*	-117	30	-35	H
2 E	89	-125	100*	-40	T
3 H	25	-145	80*	10	T
4 N	-62	-163	-132	122*	C
5 P	11	-148	58*	-20	T
6 V	34	60*	-66	-110	E
7 V	30	234*	-195	-155	E
8 M	7	330*	-202	-110	E
9 V	-32	292*	-203	-97	E
10 H	-82	223*	-52	-50	E
11 G	-152	94*	-55	-5	E
12 I	-155	5	-69	43*	C
13 G	-175	-98	27	43*	C
14 G	-137	-165	-15	75*	C
15 A	-36	-101	-74	60*	C
16 S	13	0	-95	15*	C
17 F	-6	75*	-79	-33	E
18 N	24	30*	-81	-45	E
19 F	40*	-26	-62	-47	H
20 A	44*	-55	20	-37	H
21 G	7*	-54	5	-45	H
22 I	-5	-40	-85	3*	C
23 K	-20	33*	-71	-20	E
24 S	-50	115*	-67	-25	E
25 Y	-65	164*	-130	-32	E
26 L	-77	211*	-117	-50	E
27 V	-43	169*	-70	-74	E
28 S	-67	55*	-30	-53	E
29 Q	-125	-4	50*	-30	T
30 G	-138	-78	60*	28	T

GOR 方法对每个输入的氨基酸预测一个二级结构, 其中, H 表示 α 螺旋, E 表示 β 折叠, C 表示随机线圈, T 表示 β 转角。观察上图, 可以发现折线图中数值高的就是 St 的预测结果。折线的数值反映了氨基酸对每种结构的倾向程度。

由此可以总结 GOR 工具的特点是输出简单直观, 但在精确程度上有所欠缺。

PSSpred:

PSSpred results for T116185

```
seq: 1 AEHNPVVMVHGIGGASFNFAGIKSYLVSQGWSRDKLYAVDFWDKTGTNNNGPVLRSFVQ 60
SS:  CCCCCCCCCCCCCCHHHHHHHHHHHHCCCCCCCCCCCCCHHHHHHHHHHHHH
conf: 999957984799998236999999999799447787258999999789999999999

seq: 61 KVLDETGAKKVDIVAHSMGGANTLYYIKNLDGGNKVANVTLGANRLTTGKALPGTDPN 120
SS:  HHHHHHCCCCCCCCCHHHHHHHHHHHHCHHHHCEEEEECCCCCHHHHCCCCCCC
conf: 999996999479998371389999999985982340358985499998303323578888

seq: 121 QKILYTSIYSSADMIVMNYLSRLDGARNVQIHGVGHIGLYSSQVNSLIKEGLNGGGQNT 180
SS:  CCCCCCCCCCCCCCECCCCCCCCCEEEEECCCCCCCCCHHHHHHHHHHHHCCCCCCC
conf: 985179997089972146312279963589725542212479999999999982379999

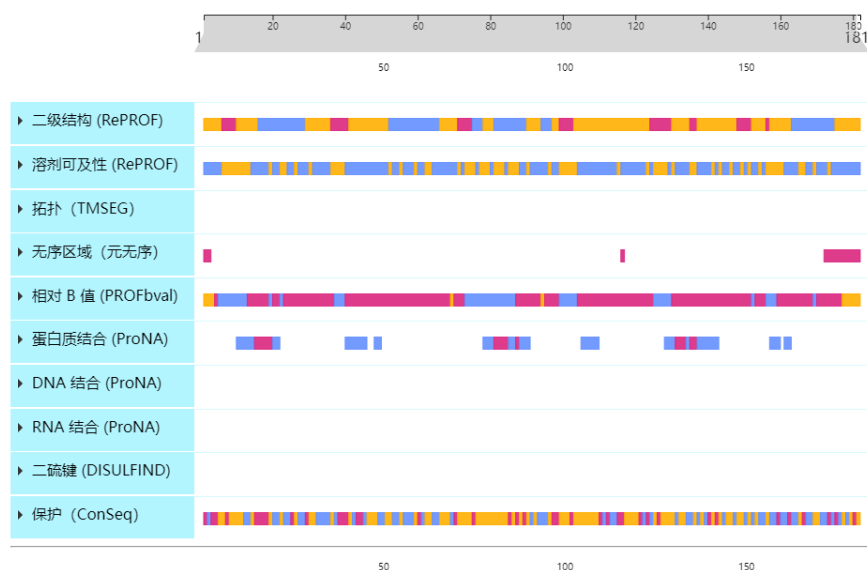
seq: 181 N 181
SS:  C
conf: 9
```

PSSpred 是 Zhangyang 团队开发的基于神经网络的预测工具，该方法输出的结果是一个文本文件，其中，第一行是我们输入的原序列，第二行是基于神经网络方法预测的二级结构，只有 H,C,E 三种结果，H 表示 α 螺旋，E 表示 β 折叠，C 表示随机线圈。第三行是置信度评分，给出了 0~9 区间的可信度，代表预测的可靠程度。

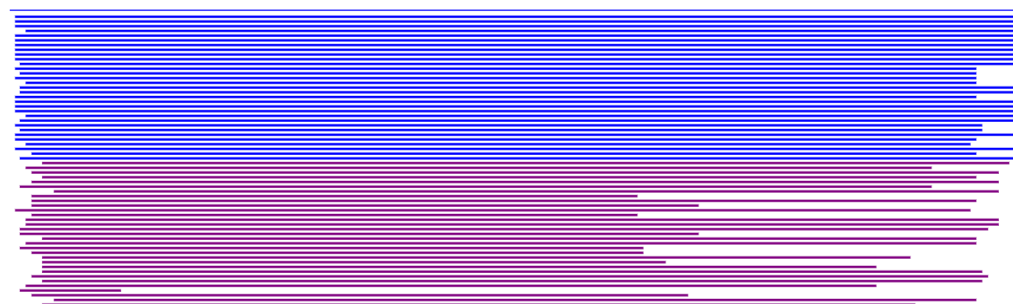
根据以上分析可以总结 PSSpred 工具的特点是预测精度较高，且为用户提供预测可靠性的参考。

PREDICTPROTEIN:

Predicted Features



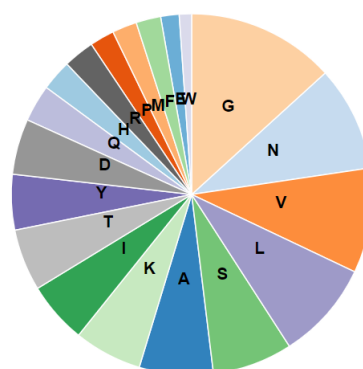
123456789101112131415161718192021222324252627282930313233343536373839404142434445464748495051525354555657585960616263646566676869707172737475767778798081828384858687888990919293949596979899100101102103104105106107108109110111112113114115116117118119120121122123124125126127128129130131132133134135136137138139140141142143144145146147148149150151152153154155156157158159160161162163164165166167168169170171172173174175176177178179180181



Summary

Sequence Length	181
Number of Aligned Proteins	62
Number of Matched PDB Structures	31

Amino Acid composition

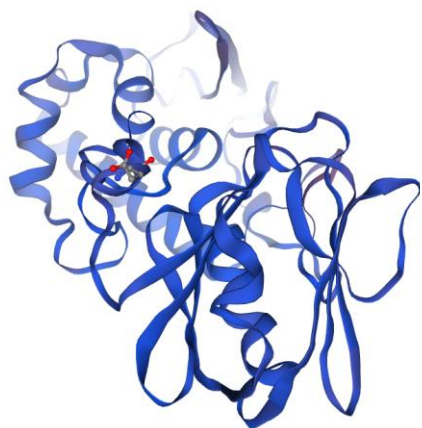
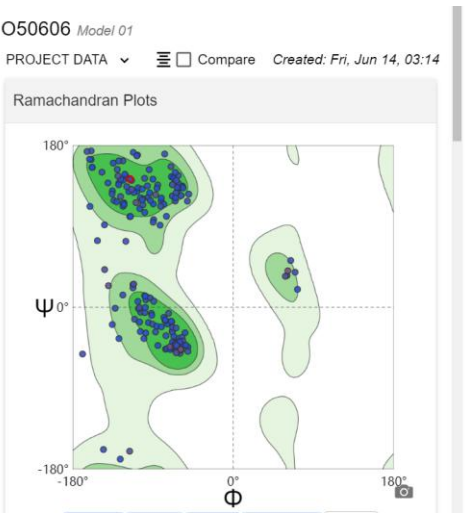
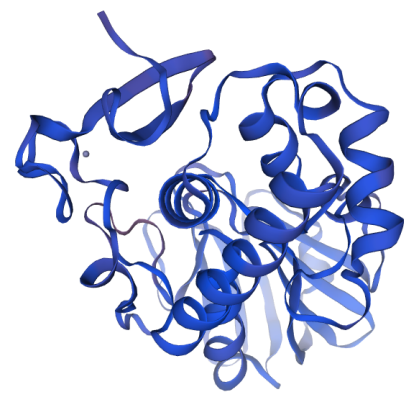
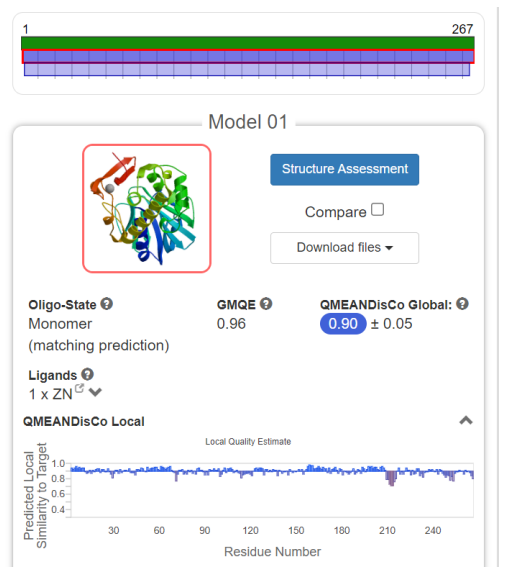


PREDICTPROTEIN 提供了基于序列形成的丰富的结果。它不仅显示了二级结构预测的结果，还显示了溶剂可及性、相对 B 值等多个指标的结果。在二级结构预测的显示上，它用不同颜色标记出 Helix(α 螺旋)、Strand(β 折叠)、Other(其它结构)，并将输入序列可视化。它还为使用者统计了序列总长度、匹配的蛋白质数、配对的 PDB 结构数、氨基酸组成等信息，便于使用者更直观地了解数据。

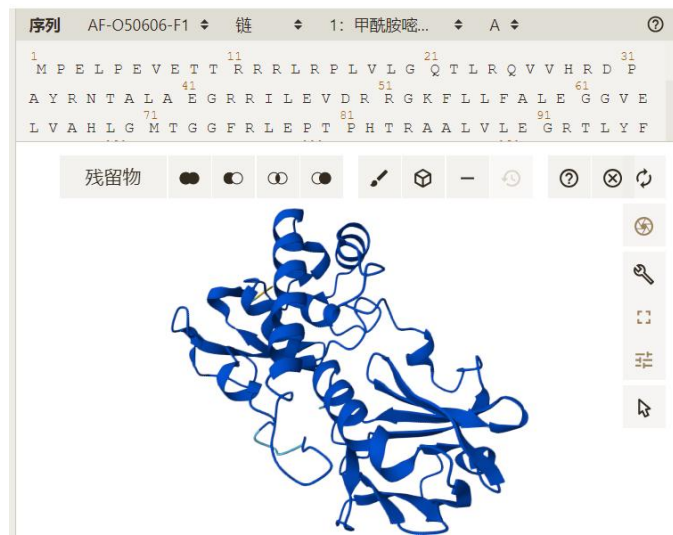
可以总结 PREDICTPROTEIN 工具的特点是信息丰富，包含输入序列的多方面特性。图像形式的输出便于使用者直观感受数据特征，且操作便捷。

O50606:

Swiss-model:



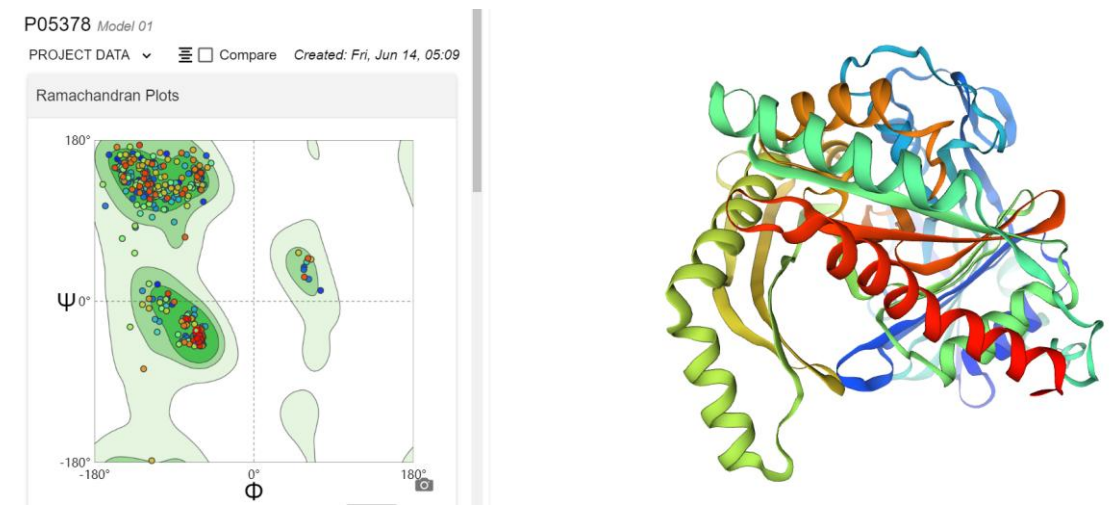
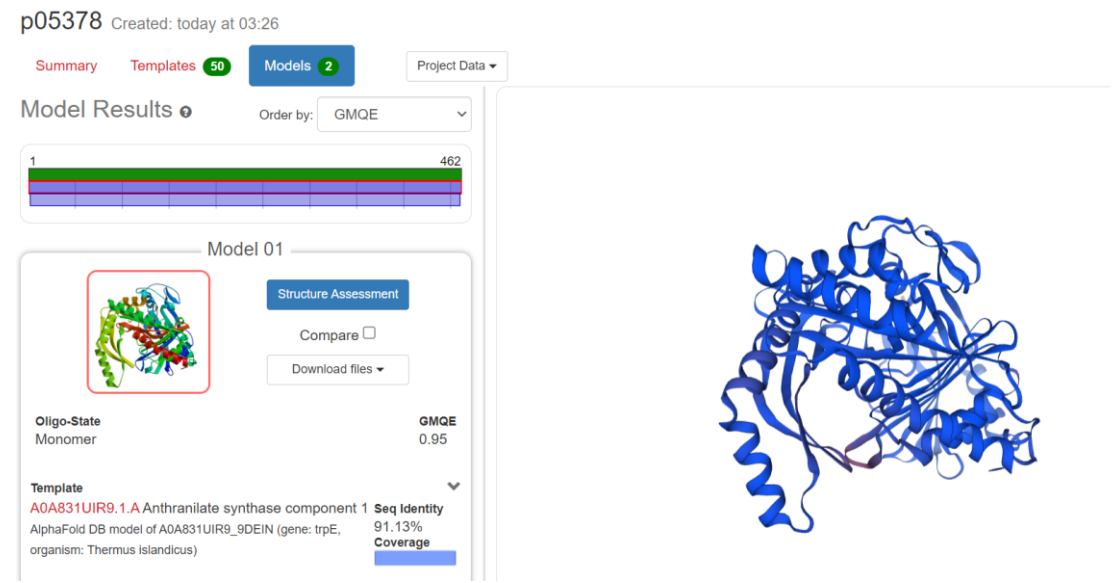
Alpha-fold:



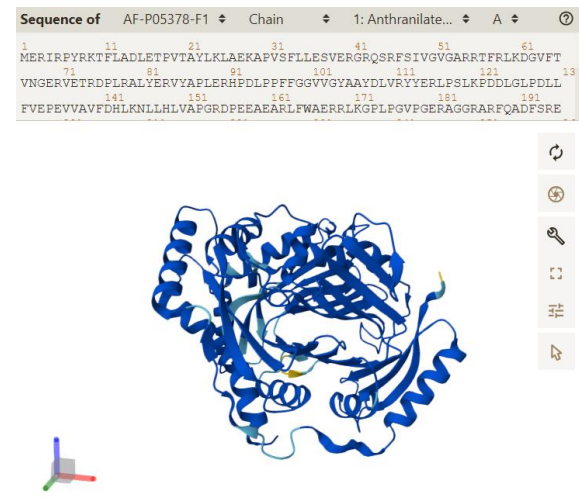
模型 1 的 GMQE 值高达 0.96，Swiss-model 和 Alpha-fold 预测的三维结构较为相似，都是略松散的螺旋状。

P05378:

Swiss-model:



Alpha-fold:



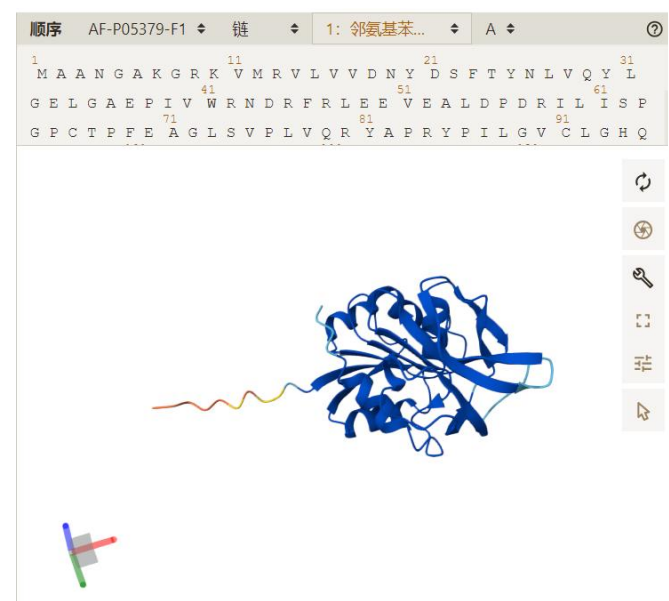
模型 1 的 GMQE 值高达 0.95，
Swiss-model 和 Alpha-fold 预测的三
维结构较为相似，都是较为紧密的
的螺旋状。

P05379:

Swiss-model:



Alpha-fold:



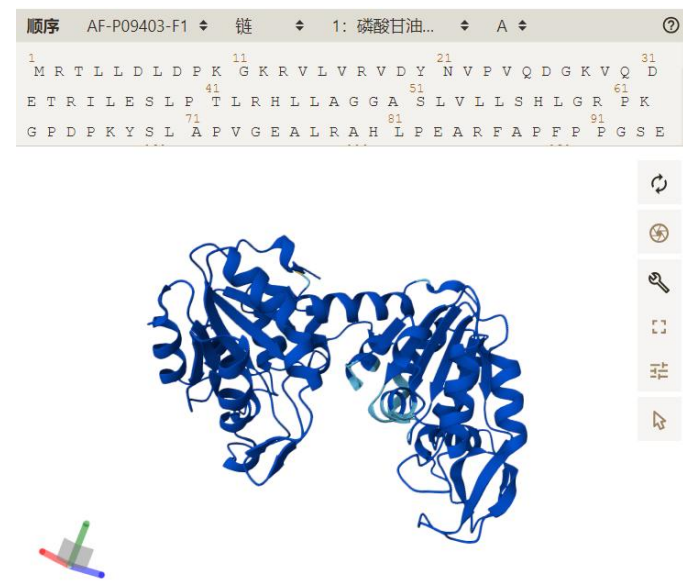
模型 2 的 GMQE 值为 0.83, Swiss-model 和 Alpha-fold 预测的三维结构较为相似, 一个环状结构加一条延伸出来的“尾巴”。

P09403:

Swiss-model:



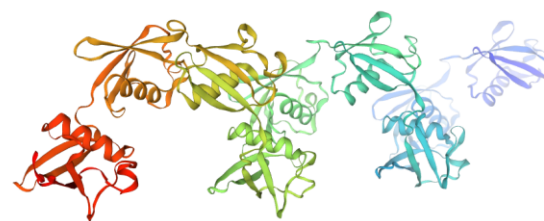
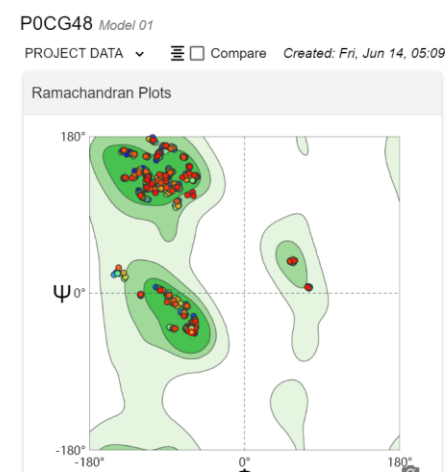
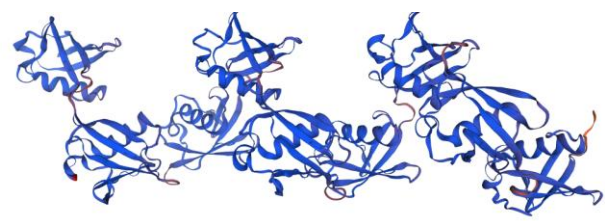
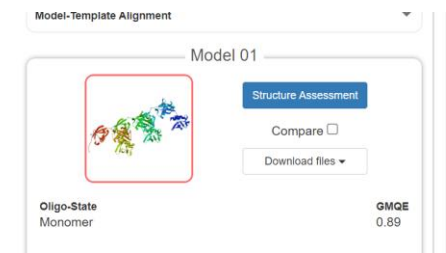
Alpha-fold:



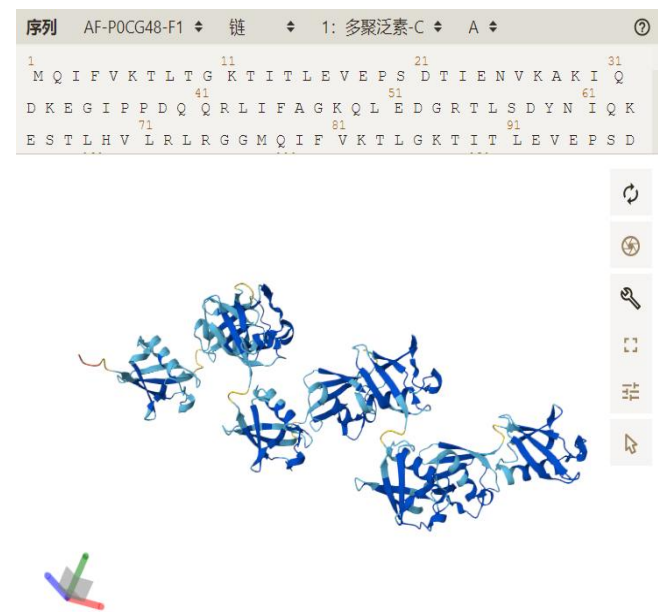
模型 1 的 GMQE 值高达 0.98，Swiss-model 和 Alpha-fold 预测的三维结构相似，都由两个螺旋环形结构连接而成。

P0CG48:

Swiss-model:



Alpha-fold:



模型 1 的 GMQE 值为 0.89, Swiss-model 和 Alpha-fold 预测的三维结构相似, 都由 8 粘连的螺旋结构组成。